

LINE 通知部署手冊

Tony老師・關閉 APP 也收得到預約通知

完成後會收到兩種 LINE 通知





① 客人送出線上預約就通知　② 每天早上 9:00 傳今日行程（沒預約的日子不傳）。示意畫面，資料為虛構。

運作方式

客人
用預約連結送出
→
Firebase
存下預約
→
Cloudflare
通知服務讀取整理
→
LINE
傳給設計師

部署流程（約 40 分鐘，全部免費）

0	準備：帳號與密碼清單
1	建立 LINE 官方帳號
2	取得 User ID、Token、加好友
3	建立 Cloudflare Worker 並貼上程式
4	只用 LINE 先測試
5	Firebase：通知機器人與安全規則
6	填入其餘 5 個密碼
7	APP 設定與正式測試
8	程式更新時：重新部署 worker.js
9	疑難排解
A	附錄：GitHub 自動部署、Email、費用

怎麼看「位置」標示

每一步上方都有一行灰色的位置，照順序點就會到對的地方，例如：

LINE Developers Tony老師Test 頻道 › Messaging API 分頁 › 最下面

LINE 官方帳號後台 manager.line.biz　**LINE Developers** developers.line.biz　**Cloudflare** dash.cloudflare.com

Firebase console.firebase.google.com　**GitHub** github.com　**Tony老師 APP** 設計師的手機

> Cloudflare、Firebase 建議**用電腦**操作（複製程式、長代碼比較方便）；LINE 的部分用手機也可以。

0 準備：帳號與密碼清單

過程中拿到的代碼記在下表，最後都會填進 Cloudflare

需要的帳號

	帳號	用途	網址
☐	**設計師本人的 LINE**	建立官方帳號、接收通知	manager.line.biz
☐	**Firebase（已完成）**	預約資料庫（操作手冊附錄 A 已建好）	console.firebase.google.com
☐	**Cloudflare**	通知服務（免費，不需信用卡）	dash.cloudflare.com
☐	GitHub（只是下載程式）	複製通知程式 worker.js	github.com
☐	Resend（選用）	想同時收 Email 才需要	resend.com

密碼總表

	名稱（Cloudflare 裡要一字不差）	內容與來源	階段
☐	`LINE_CHANNEL_TOKEN`	Channel access token：LINE Developers › 頻道 › Messaging API 分頁最下面，**很長，約 170 字**	2
☐	`LINE_USER_ID`	LINE Developers › 頻道 › Basic settings 分頁最下面「Your user ID」，**U 開頭**約 33 字	2
☐	`FIREBASE_API_KEY`	Firebase › 專案設定 › 一般 › firebaseConfig 的 `apiKey`（AIza 開頭）	6
☐	`FIREBASE_PROJECT_ID`	同上的 `projectId`	6
☐	`OWNER_EMAIL`	設計師登入 Tony老師 APP 用的 Email	6
☐	`BOT_EMAIL`	固定填 `notify-bot@tony-teacher.app`	5、6
☐	`BOT_PASSWORD`	階段 5 自己設定的機器人密碼	5、6
☐	`LINE_CHANNEL_SECRET`	（選用）Basic settings 分頁的 Channel secret，**32 碼**	A
☐	`RESEND_API_KEY`、`NOTIFY_EMAIL`	（選用）要收 Email 才填	A

> **保密：**這些代碼等同鑰匙，不要貼到群組或公開的地方；截圖給別人之前先遮住。萬一外流：到 LINE Developers 按 Reissue 換新的 token，再到 Cloudflare 更新 `LINE_CHANNEL_TOKEN`。

> **最常見的錯誤：**把 Channel **secret**（32 碼）當成 Channel access **token**（約 170 字）。看長度分辨。

1 建立 LINE 官方帳號

用設計師本人的 LINE 登入；這個帳號就是傳通知給設計師的「機器人」

目標 建立官方帳號，並啟用 Messaging API（讓程式可以傳訊息）。

1. **LINE 官方帳號後台** manager.line.biz
   用 LINE 帳號登入。

2. **LINE 官方帳號後台** 首頁
   按 **建立帳號**，名稱例如「**Tony 預約通知**」，其他欄位照實填。

3. **LINE 官方帳號後台** 剛建立的帳號 › 右上角
   按 **設定**。

4. **LINE 官方帳號後台** 設定 › 左側選單
   點 **Messaging API** → 按 **啟用 Messaging API**。

5. **LINE 官方帳號後台** 設定 › Messaging API › 跳出的視窗
   第一次會要求建立「**服務提供者**」(Provider)：名稱隨意，例如「Tony」→ 同意條款 → 確定。完成後頁面顯示 Channel ID，代表成功。

6. **LINE 官方帳號後台** 設定 › 左側選單 › 回應設定
   把「**自動回應訊息**」關掉、「**加入好友的歡迎訊息**」可關可不關。



LINE 官方帳號後台 › 設定
左側有「回應設定」「Messaging API」

> 這個網站**找不到 User ID 和 Token**，要到下一階段的 **LINE Developers** 網站拿。

2 取得 User ID、Token、加好友

換到另一個網站：LINE Developers，用同一個 LINE 帳號登入

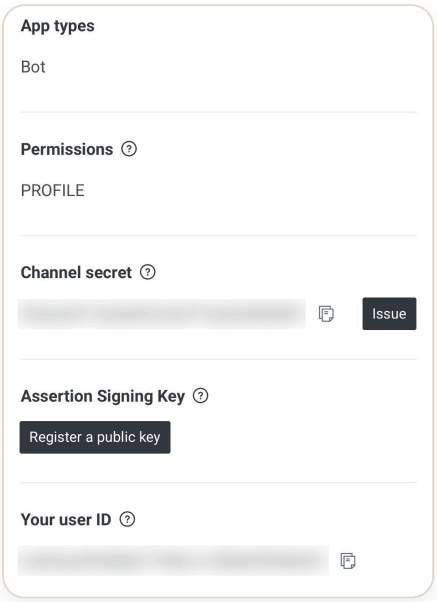
目標 拿到 `LINE_USER_ID`、`LINE_CHANNEL_TOKEN`，並把官方帳號加為好友。

1 LINE Developers developers.line.biz/console

登入 → 點階段 1 建立的**服務提供者**（例如 Tony）→ 點**頻道**（名稱＝官方帳號名稱，例如 Tony老師Test）。

2 LINE Developers 頻道 › Basic settings 分頁 › 最下面

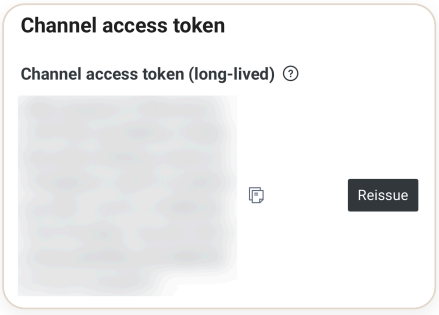
「**Your user ID**」（U 開頭）→ 按旁邊的複製圖示 → 記在 `LINE_USER_ID`。



Basic settings 最下面：Your user ID
（上方的 Channel secret 不是 token）

3 LINE Developers 頻道 › Messaging API 分頁 › 最下面

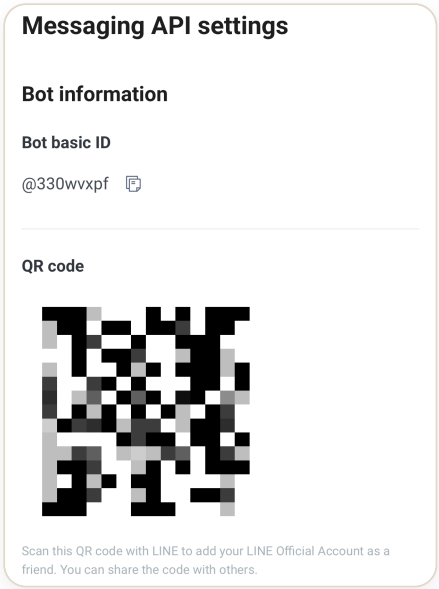
「**Channel access token (long-lived)**」：空白就按 **Issue**；已有長字串就直接按複製圖示 → 記在 `LINE_CHANNEL_TOKEN`。



Messaging API 最下面：Channel access token
（已發行過的按鈕會變成 Reissue）

4 LINE Developers 頻道 › Messaging API 分頁 › 上方 Bot information

設計師用手機 LINE 掃 **QR code** → **加入好友**（沒加好友收不到）。



Messaging API 上方：QR code
（圖中已模糊處理）

分清楚兩種代碼

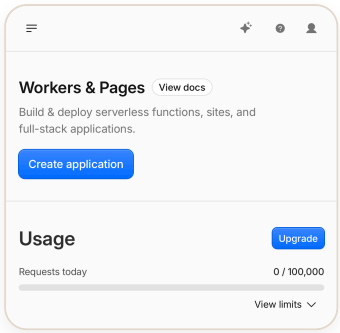
	Channel secret	Channel access token ✅ 要用這個
位置	LINE Developers › 頻道 › **Basic settings** 分頁	LINE Developers › 頻道 › **Messaging API** 分頁最下面
長度	短，**32 碼**（只有 0–9、a–f）	很長，**約 170 字**，常有 / + = 符號
填到	`LINE_CHANNEL_SECRET`（選用）	`LINE_CHANNEL_TOKEN`（必填）

3 建立 Cloudflare Worker 並貼上程式

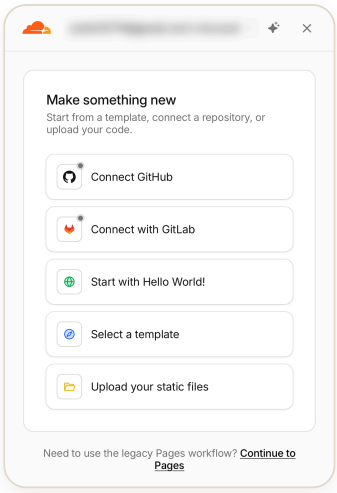
「通知服務」本體。這一階段**請用電腦**

3-1 建立 Worker

1. **Cloudflare** dash.cloudflare.com
   註冊並登入（免費方案）。
2. **Cloudflare** 左側選單 › Workers & Pages
   按 **Create application**。
3. **Cloudflare** Create application 視窗
   選 **Start with Hello World!**。
4. **Cloudflare** Hello World 設定頁
   Worker name 填 `tony-notify` → **Deploy**。



Workers & Pages
› Create application



選 Start with Hello World!

3-2 複製通知程式（電腦）

1. **GitHub** github.com/justin121710/tony-the-teacher › notify 資料夾 › worker.js
   網址：`github.com/justin121710/tony-the-teacher/blob/main/notify/worker.js`
2. **GitHub** worker.js 頁面 › 程式碼框右上角
   按「**Copy raw file**」圖示（兩個方塊重疊的圖案）→ 整個檔案就複製好了。

> 複製時用「Copy raw file」最保險：用滑鼠拖曳選取很容易少選到頭尾，部署就會失敗。

3 （續）貼上程式、設定每日排程

請用電腦

3-3 貼到 Cloudflare 並部署

1 **Cloudflare** Workers & Pages › tony-notify › 右上角

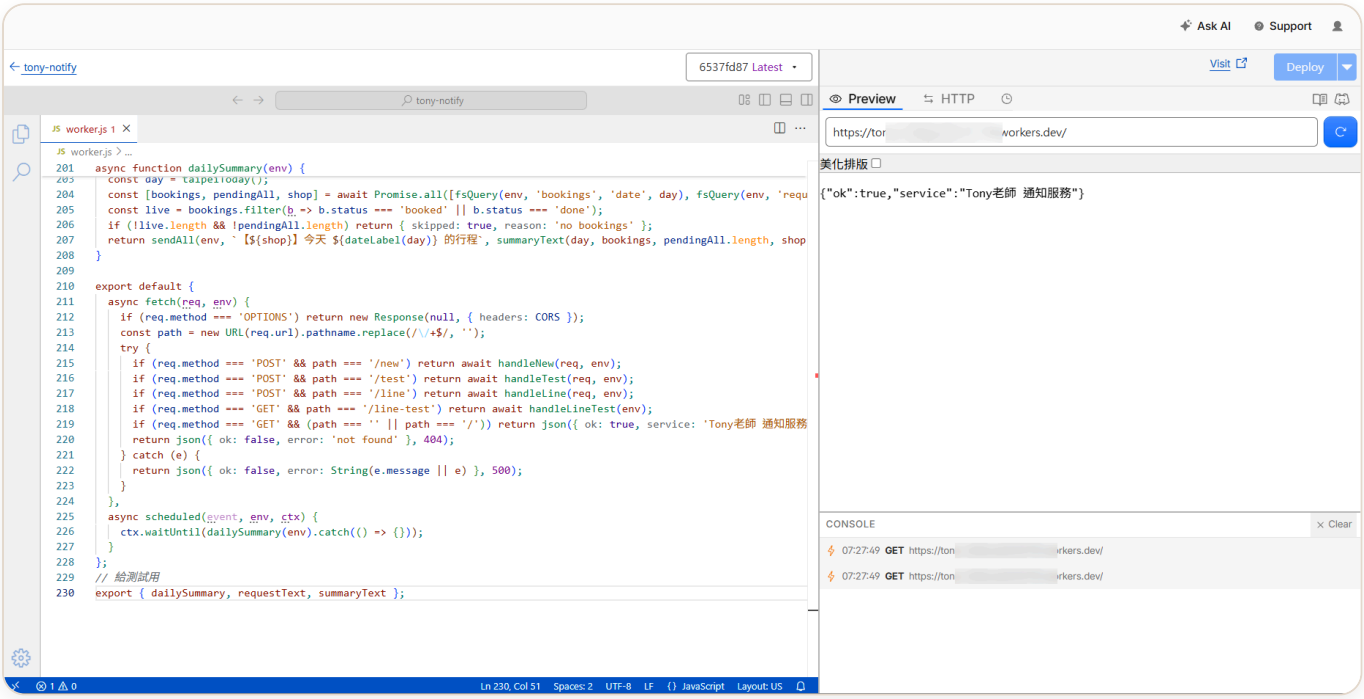
按 **Edit code**（圖示是 </>）。

2 **Cloudflare** tony-notify › Edit code 編輯器 › 左邊 worker.js

點進程式碼區 → **Ctrl＋A**（Mac：⌘＋A）全選 → 刪除 → **Ctrl＋V** 貼上。最後一行應該是 `export { dailySummary, requestText, summaryText };`

3 **Cloudflare** Edit code 編輯器 › 右上角

按 **Deploy**。右邊 Preview 顯示 `{"ok":true,"service":"Tony老師 通知服務"}` 就代表成功。

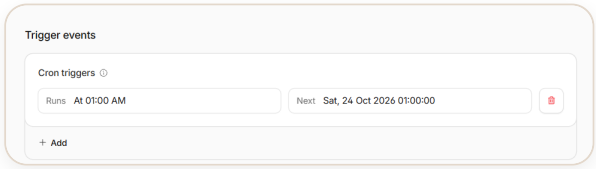


Cloudflare › tony-notify › Edit code：左邊貼上程式、右上 Deploy、右邊 Preview 出現 "ok":true

4 **Cloudflare** tony-notify › Settings 分頁 › Trigger events › Cron triggers

按 **＋Add** → 選 Cron 輸入 `0 1 * * *` → 儲存。

畫面顯示「At 01:00 AM」是**國際標準時間**，＝台灣時間**早上 9:00**。



Settings › Trigger events › Cron triggers：設定完成的樣子

> Worker 頁面上方有網址，長得像 `tony-notify.你的帳號.workers.dev`，**記下來**。之後程式更新時，照第 8 階段重新貼上即可（密碼不會被清掉）；也可以改用附錄 A-1 的 GitHub 自動部署。

4 只用 LINE 先測試

只填兩個密碼，確認 LINE 接通再往下做

目標 打開測試網址，設計師的 LINE 收到「LINE 測試成功」。

1. **Cloudflare** tony-notify › Settings 分頁 › Variables and Secrets

   按 **+ Add variable**。

2. **Cloudflare** Add variable 視窗

   Type 選 Secret（不是 Text），新增兩個：

   - Name `LINE_CHANNEL_TOKEN`，Value 貼**很長的 token**
   - Name `LINE_USER_ID`，Value 貼 **U 開頭的 ID**

3. **Cloudflare** Variables and Secrets › 下方

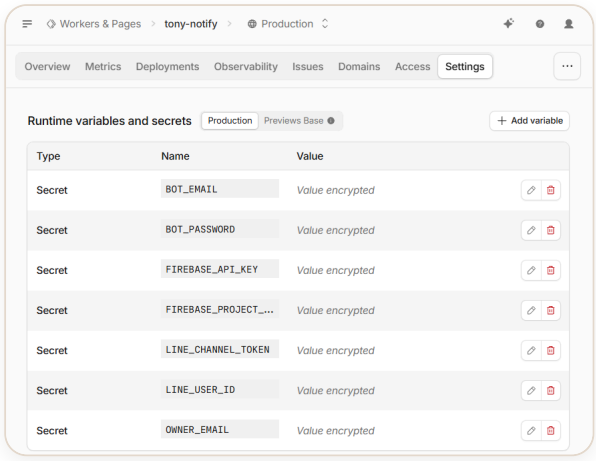
   按 **Deploy**（或 Save）。

4. **手機瀏覽器** 網址列

   打開 Worker 網址**加上** `/line-test`：

   `https://tony-notify.你的帳號.workers.dev/line-test`

5. 頁面顯示 ✅ **已送出**，LINE 收到「LINE 測試成功」→ 這階段完成。



Variables and Secrets（這是全部完成後的 7 個；此階段先加前兩個 LINE 的）
Type 都是 Secret，值會顯示 Value encrypted

測試結果怎麼看

✅ 已送出

打開 LINE 看看官方帳號有沒有傳來「LINE 測試成功」。

沒收到的話：確認你已經用手機**加這個官方帳號為好友**，以及 LINE_USER_ID 是 U 開頭那一串。

✅ 成功：去 LINE 看訊息

⚠️ 還沒成功

傳送失敗：LINE_CHANNEL_TOKEN 填成了 Channel secret（32 碼那個）。請改填 Messaging API 分頁最下面、按「發行」產生的 Channel access token（很長一串，約 170 字）。

填成 Channel secret
→ 改填長的 access token

⚠️ 還沒成功

傳送失敗：LINE 傳送失敗：Authentication failed. Confirm that the access token in the authorization header is valid.

Channel access token 不對，請到 LINE Developers 重新 Issue 並複製完整一串。

Authentication failed：token 不對
→ 重新複製完整一串

修改密碼：Cloudflare › tony-notify › Settings › Variables and Secrets › 該密碼右邊的鉛筆 → 貼新值 → 儲存，再重新整理測試頁。
顯示已送出但沒收到：確認已加官方帳號好友，且 `LINE_USER_ID` 是 U 開頭那串。

這個 `/line-test` 只在設定初期有效：階段 6 填入 `OWNER_EMAIL` 後會**自動關閉**，避免被別人拿來亂發訊息。

5 Firebase：通知機器人與安全規則

讓通知服務能「讀取」預約，但不能修改任何資料

5-1 建立通知機器人帳號

1. **Firebase** console.firebase.google.com › Tony the Teacher 專案

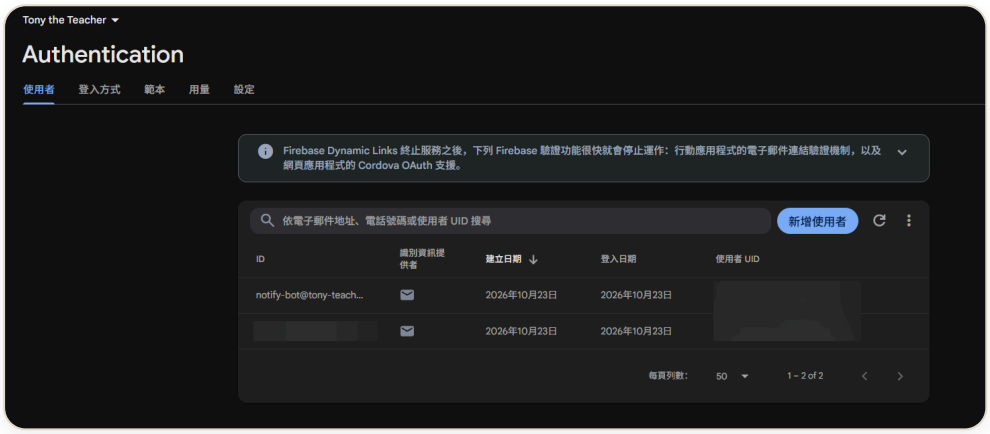
   進入你的專案。

2. **Firebase** 左側選單 › 安全性 › Authentication › 使用者 分頁

   按 **新增使用者**。

3. **Firebase** 新增使用者 視窗

   電子郵件填 `notify-bot@tony-teacher.app`（固定這個，不用真的收信）；密碼自己設一組**長一點**的（16 字以上），記在 `BOT_PASSWORD` → 新增。



Firebase › Authentication › 使用者：完成後會有兩個帳號（設計師、notify-bot）

5-2 重新貼上安全規則（一定要做）

1. **Tony老師 APP** 管理 › 設定 › 客人線上預約 › 資料庫安全規則

   點開 → 按 **複製規則** → 按 **開啟 Firebase**。

2. **Firebase** 左側選單 › 資料庫和儲存空間 › Firestore › 規則 分頁

   原本的內容全部刪掉 → 貼上 → 按 **發布**。

3. **Tony老師 APP** 資料庫安全規則 視窗

   按「我貼好了，重新載入」。



APP 會自動帶入
設計師的 Email

> 新版規則多了 `isBot()`：只讓機器人**讀取**設定、預約、預約申請。沒重新貼的話，階段 7 測試會出現「讀取預約資料」失敗。

6 填入其餘 5 個密碼

位置都在：Cloudflare › tony-notify › Settings 分頁 › Variables and Secrets › + Add variable，Type 選 Secret

Name	Value（填什麼）	去哪裡找
`FIREBASE_API_KEY`	`apiKey` 引號裡的值（AIza 開頭）	Firebase › 專案設定 › 一般 › 你的應用程式
`FIREBASE_PROJECT_ID`	`projectId` 引號裡的值	同上
`OWNER_EMAIL`	設計師登入 APP 的 Email	Firebase › Authentication › 使用者（不是 notify-bot 那個）
`BOT_EMAIL`	`notify-bot@tony-teacher.app`	固定值
`BOT_PASSWORD`	機器人帳號的密碼	階段 5-1 自己設的

Firebase 設定在哪裡

1. **Firebase** 左側選單 › ⚙ 設定 › 專案設定

   進入專案設定。

2. **Firebase** 專案設定 › 一般 分頁 › 往下到「你的應用程式」

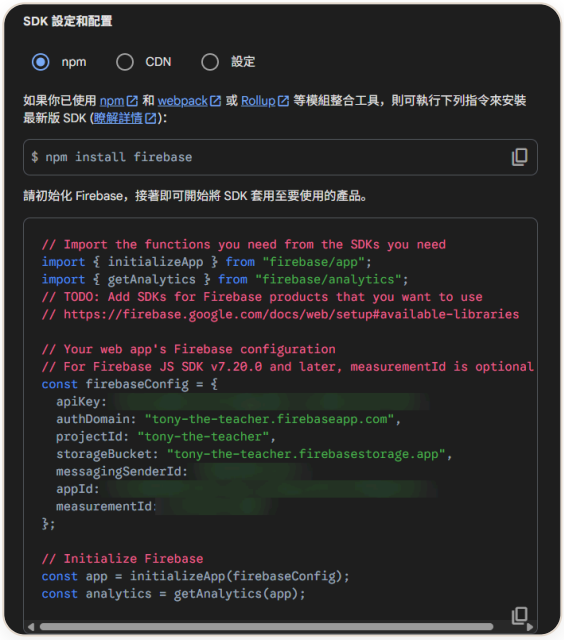
   點你的網頁應用程式。

3. **Firebase** 你的應用程式 › SDK 設定和配置

   選 npm 或「設定」都可以，找到 `const firebaseConfig = {`：

   - `apiKey: "AIza…"` → 填 `FIREBASE_API_KEY`
   - `projectId: "tony-the-teacher"` → 填 `FIREBASE_PROJECT_ID`

> 只貼**引號裡面**的字，不要連引號、逗號一起貼。



Firebase › 專案設定 › 一般 › SDK 設定和配置
（敏感值已模糊）

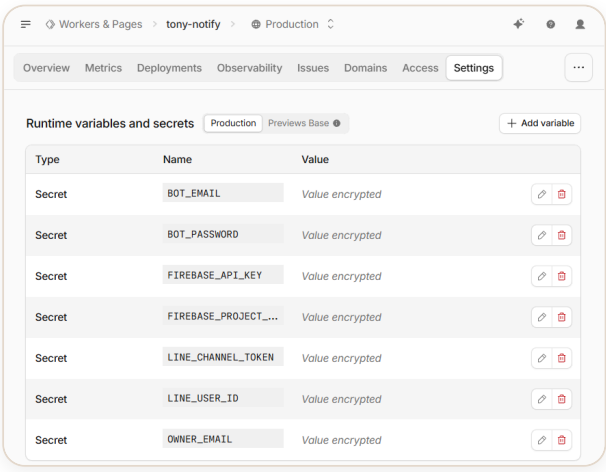
全部填完的檢查

Variables and Secrets 裡應該有 **7 個**，Type 都是 Secret：

- [ ] `BOT_EMAIL`
- [ ] `BOT_PASSWORD`
- [ ] `FIREBASE_API_KEY`
- [ ] `FIREBASE_PROJECT_ID`
- [ ] `LINE_CHANNEL_TOKEN`
- [ ] `LINE_USER_ID`
- [ ] `OWNER_EMAIL`

名稱大寫、底線要一模一樣

> 填完 `OWNER_EMAIL` 後，`/line-test` 會顯示「正式設定已完成」並關閉，這是正常的。



Cloudflare › tony-notify › Settings › Variables and Secrets

7 APP 設定與正式測試

最後一步



① 貼上 Worker 網址



② 全部「✓ 正常」＝完成



有紅字：照提示修正後再測

1 **Tony老師 APP** 管理 › 設定 › LINE／Email 通知

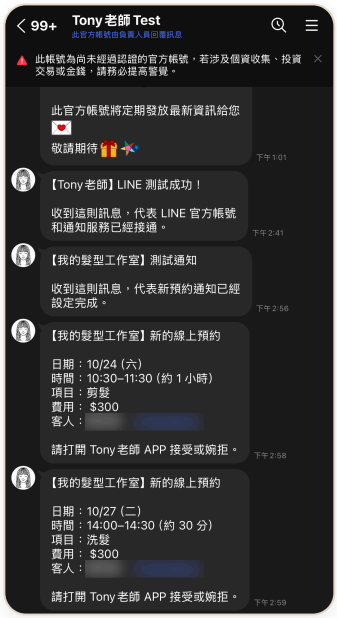
「通知服務網址」貼上 `https://tony-notify.你的帳號.workers.dev`（**不要**加 /line-test）。

2 **Tony老師 APP** 管理 › 設定 › LINE／Email 通知

按 **傳送測試通知**：設計師身分、讀取預約資料、LINE 都「✓ 正常」即可；Email 顯示「未設定（選用）」沒關係。

3 **設計師手機 LINE** 官方帳號聊天室

收到「測試通知」→ 設定完成。



實際收到的通知
（客人資料已模糊）

最後做一次真的預約

1 **Tony老師 APP** 管理 › 設定 › 客人線上預約

按「複製連結」或「預約 QR 卡」。

2 **另一支手機** 客人預約頁

選服務 → 選時間 → 留電話 → 送出。

3 **設計師手機 LINE** 官方帳號聊天室

幾秒內收到「**新的線上預約**」。

4 **Tony老師 APP** 行程 › 線上預約待確認

接受或婉拒這筆測試預約。

5 隔天早上 9:00 收到今日行程（當天有預約才會傳）。

> 通知開頭的店名來自 **APP › 管理 › 設定 › 店家資料 › 名稱**；還是「我的髮型工作室」的話記得改成正式店名。

8 程式更新時：重新部署 worker.js

開發者說「通知服務有更新」或通知突然怪怪的時候做。約 3 分鐘，**請用電腦**

> 什麼時候要做：① 開發者通知通知程式有更新；② APP「傳送測試通知」成功，但客人預約或修改時**沒有**跳 LINE。Cloudflare 不會自己抓 GitHub 的新程式（除非設定了附錄 A-1），所以要手動貼一次。**密碼、Cron 都不會被清掉**，不用重填。

8-1 在 GitHub 複製最新的 worker.js

1. **GitHub** github.com/justin121710/tony-the-teacher › notify 資料夾 › worker.js
   打開檔案頁面。

2. **GitHub** worker.js 頁面 › 程式碼上方那一列 › 右邊
   看 ① 更新時間（例如「7 minutes ago」）確認是最新的。

3. **GitHub** worker.js 頁面 › 程式碼框右上角 › Raw 旁邊
   按 ② **Copy raw file**（兩個方塊重疊的圖示）→ 整個檔案就複製好了。



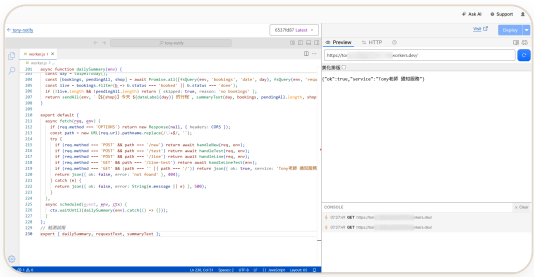
GitHub › tony-the-teacher › notify › worker.js：① 最近更新時間　② Copy raw file

8-2 貼到 Cloudflare 並 Deploy

1. **Cloudflare** Workers & Pages › tony-notify › 右上角
   按 **Edit code**（</> 圖示）。

2. **Cloudflare** tony-notify › Edit code 編輯器 › 左邊 worker.js
   點進程式碼區 → **Ctrl＋A**（Mac：⌘＋A）全選 → 刪除 → **Ctrl＋V** 貼上。

3. **Cloudflare** Edit code 編輯器 › 右上角
   按 **Deploy**，右邊 Preview 出現 `"ok":true` 就完成。



和 3-3 同一個畫面

8-3 確認

1. **Tony老師 APP** 管理 › 設定 › LINE／Email 通知
   按「傳送測試通知」，LINE 有收到。

2. 用客人的預約連結送一筆測試預約，LINE 有跳「新的線上預約」→ 在 APP 婉拒掉即可。

> 開發者有說「安全規則也有更新」時：另外做一次 5-2（APP 複製規則 → Firebase 發布），否則新功能（例如客人修改預約）會用舊方式送出。

9 疑難排解

先看 APP「傳送測試通知」或 /line-test 的訊息，對照下表

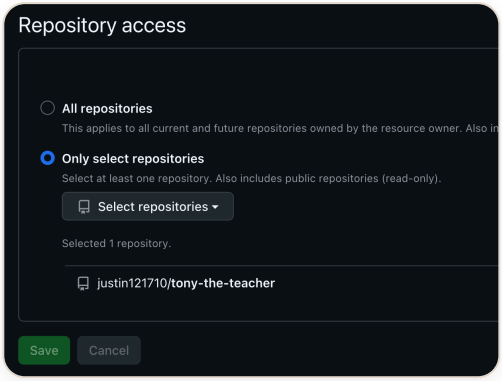
看到的狀況／訊息	原因	怎麼修（位置）
Authentication failed…access token	Token 不對或不完整	LINE Developers › 頻道 › Messaging API 分頁最下面 → 重新複製完整一串 → Cloudflare 更新 `LINE_CHANNEL_TOKEN`
填成了 Channel secret（32 碼那個）	填到 Basic settings 的 secret	同上，改填長的 Channel access token
The property, 'to'… invalid	`LINE_USER_ID` 不對	LINE Developers › 頻道 › Basic settings 最下面 Your user ID（U 開頭）
顯示已送出，但 LINE 沒收到	沒加好友或封鎖了	LINE Developers › 頻道 › Messaging API › QR code 掃描加好友／解除封鎖
缺少設定：…	密碼沒填或名稱打錯	Cloudflare › tony-notify › Settings › Variables and Secrets，對照第 9 頁檢查表
身分驗證失敗（OWNER_EMAIL…）	和登入 APP 的 Email 不同	Cloudflare 的 `OWNER_EMAIL` 改成同一個 Email
通知機器人登入失敗：INVALID_LOGIN_CREDENTIALS	機器人帳號不存在或密碼不同	Firebase › Authentication › 使用者 確認有 notify-bot；Cloudflare 重新輸入 `BOT_PASSWORD`
讀取資料庫失敗：PERMISSION_DENIED	安全規則還是舊版	做階段 5-2：APP 複製規則 → Firebase › Firestore › 規則 → 發布
連不到通知服務	APP 裡的網址打錯	APP › 管理 › 設定 › LINE／Email 通知：貼 Worker 網址本身（不要加 /line-test）
測試通知成功，但客人預約／修改沒跳 LINE	Cloudflare 上的通知程式是舊版	做第 8 階段：GitHub 複製最新 worker.js → Cloudflare › tony-notify › Edit code 全選貼上 → Deploy
Edit code 貼上後 Deploy 失敗	沒有全選刪除，程式重複或少一段	重做 3-2、3-3：GitHub 用 Copy raw file，Cloudflare 全選後再貼
早上沒收到今日行程	當天沒預約；或沒設 Cron	Cloudflare › tony-notify › Settings › Trigger events › Cron triggers 應有 `0 1 * * *`
客人預約了但沒收到通知	APP 沒填通知網址	做階段 7；APP 已填網址仍沒收到 → 做第 8 階段重新部署。通知只針對 10 分鐘內剛送出的預約
通知開頭是「我的髮型工作室」	店名還是預設值	APP › 管理 › 設定 › 店家資料 › 名稱

> 還是解決不了：把測試結果畫面截圖（代碼遮住）傳給開發者。

A 附錄

A-1（進階）改用 GitHub 自動部署

設定一次後，開發者把新版程式推到 GitHub，Cloudflare 就會自動更新，不用再手動貼；Cron 也會自動帶入。



GitHub › Cloudflare Workers and Pages › Repository access

1. **Cloudflare** tony-notify › Settings 分頁 › Builds › Git repository
   按 **GitHub** → 依指示授權。
2. **GitHub** Settings › Applications › Cloudflare Workers and Pages › Configure
   Repository access 選 Only select repositories → 勾 tony-the-teacher → **Save**。
3. **Cloudflare** Git repository 設定視窗
   Repository：tony-the-teacher、Branch：main、**Root directory：**`notify`，其他保持預設 → Connect。

A-2（選用）同時收 Email 通知

1. **Resend** resend.com
   用要收通知的 Email 註冊（免費）。
2. **Resend** 左側 API Keys
   Create API Key → 複製（re_ 開頭）。
3. **Cloudflare** tony-notify › Settings › Variables and Secrets
   新增 Secret：`RESEND_API_KEY` ＝Key；`NOTIFY_EMAIL` ＝**同一個註冊 Email**。
4. **Tony老師 APP** 管理 › 設定 › LINE／Email 通知
   再按「傳送測試通知」。第一封可能在垃圾郵件匣。

A-3（選用）讓第二個人也收到 LINE

1. **Cloudflare** Variables and Secrets
   新增 `LINE_CHANNEL_SECRET` ＝Basic settings 的 Channel secret（32 碼）。
2. **LINE Developers** 頻道 › Messaging API 分頁 › Webhook settings
   Webhook URL 填 `Worker 網址/line` → 開啟 Use webhook。
3. 對方加官方帳號好友 → 傳「**ID**」→ 收到自己的 User ID → 把 `LINE_USER_ID` 改成兩個 ID，用**逗號**分隔。

A-4 費用

服務	免費額度	這個系統的用量
Cloudflare Workers	每天 10 萬次請求	每筆預約 1 次＋每天排程 1 次
LINE 官方帳號	免費方案每月有則數上限（LINE 官方帳號後台 › 帳務專區 可查）	每筆新預約 1 則＋每天行程 1 則，一位設計師通常用不完
Firebase／Resend	免費方案	每次只讀單筆或當天資料